

CENTRO UNIVERSITÁRIO ALFA - UNIALFA

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

PROJETO FINAL: SISTEMA DE NAVEGAÇÃO INTELIGENTE PARA ENTREGADORES

Disciplina: Fundamentos de Engenharia de Software/ 1 semestre

Professor: George

Aluna: Ana Júlia Eliezer Rodrigues

Goiânia - GO, 2026.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. ESTUDO DE VIABILIDADE	4
3. DESENVOLVIMENTO	5
3.1. DEFINIÇÕES	5
3.2. DESCRIÇÃO DAS TECNOLOGIAS	5
3.3. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)	5
3.4. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF)	6
3.5. INTERFACES (PROTÓTIPOS DAS TELAS)	6
3.6. DIAGRAMAS UML	7
4. BIBLIOGRAFIA	8

1. INTRODUÇÃO

Definição do Problema e Objetivo

Identificação da Dor do Usuário: Entregadores enfrentam rotas ineficientes geradas por GPS comuns, que não levam em conta as particularidades de motocicletas, resultando em perda de tempo, maior gasto de combustível e menor número de entregas por turno.

Objetivo e Valor Estratégico: Desenvolver um software que otimize as rotas focado em localização geográfica em tempo real. O valor estratégico é o aumento direto no lucro do entregador e a eficiência logística para os aplicativos de entrega.

2. ESTUDO DE VIABILIDADE

Análise Técnica: O projeto é tecnicamente viável através da integração com APIs de mapas e utilização de algoritmos de roteirização. A equipe possui as habilidades necessárias em lógica e arquitetura de computadores.

Análise Econômica (ROI): O software apresenta alto retorno sobre investimento. A redução de 15% no tempo de rota permite que o entregador faça mais corridas por dia, cobrindo o custo da assinatura do software em menos de um mês.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Definições

O projeto consiste em um sistema de navegação inteligente para otimização de rotas logísticas. Os principais envolvidos e afetados pelo sistema (Stakeholders) são: entregadores de aplicativos, empresas de logística e o suporte técnico.

3.2. Descrição das Tecnologias

Para a construção do sistema, serão utilizadas as seguintes tecnologias e infraestruturas de rede:

Linguagens: Utilização de Python (Backend) e React Native (Frontend Mobile).

Banco de Dados: PostgreSQL com suporte a dados geoespaciais.

Infraestrutura: Servidores em nuvem acessíveis via protocolo HTTP/DNS.

Arquitetura de Rede: O sistema utilizará a pilha de protocolos TCP/IP em suas respectivas camadas:

Aplicação: HTTP para dados.

Transporte: TCP para garantir que a localização chegue sem erros ao servidor.

Rede: IP para endereçamento.

Enlace e Física: Compatibilidade total com a infraestrutura de rede padrão.

3.3. Requisitos Funcionais (RF)

RF01: O sistema deve realizar o cálculo de rota otimizada para múltiplas paradas.

RF02: O sistema deve permitir o input rápido de endereços por comandos de voz.

RF03: O sistema deve exibir um Painel de Metas com o resumo de entregas concluídas e o tempo economizado.

3.4. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

RNF01: O sistema deve realizar a atualização de tráfego em tempo real via internet.

RNF02: A interface do mapa de navegação deve possuir foco em alto contraste (para visualização sob sol forte) com setas de direção grandes.

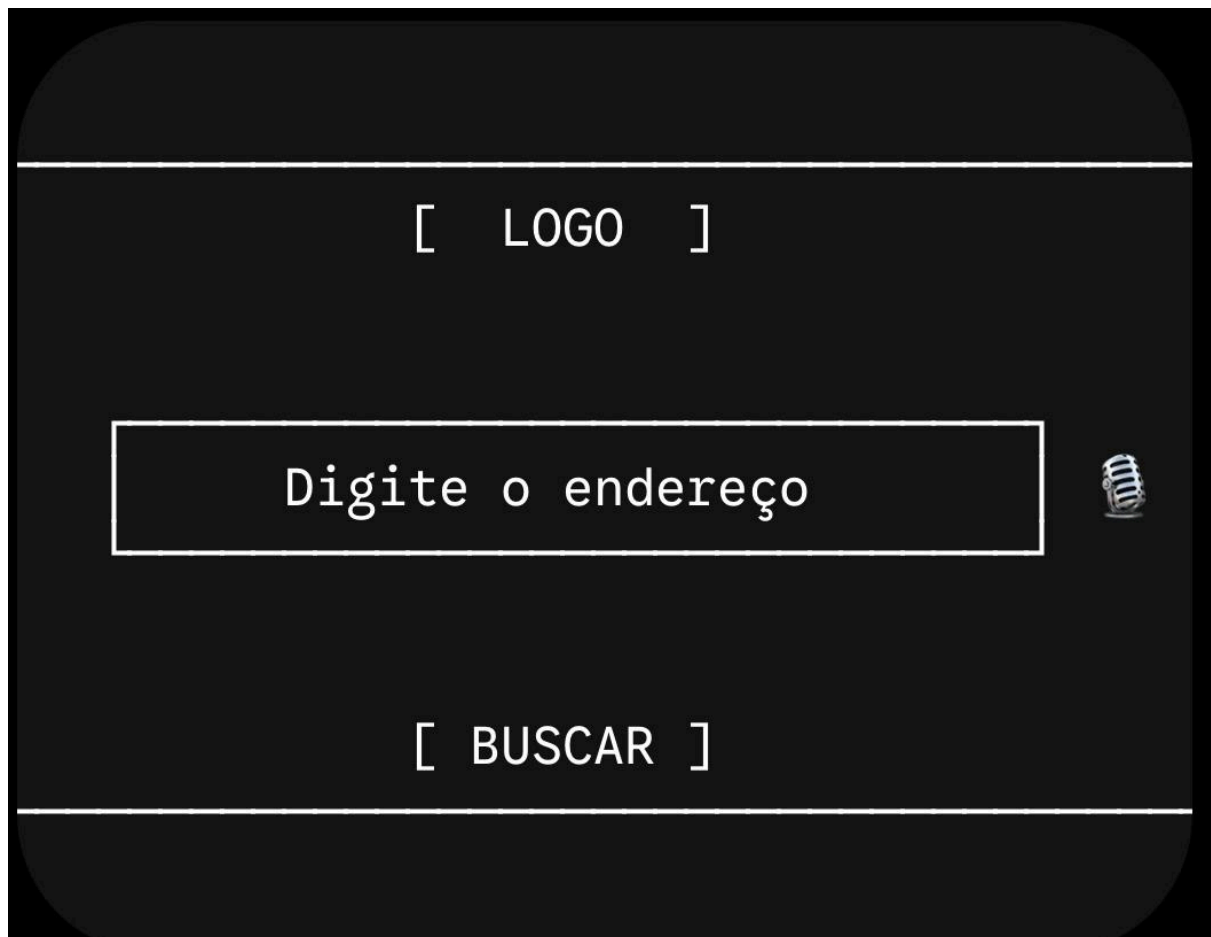
RNF03: O sistema deve possuir interface de voz para garantir a segurança do condutor em trânsito.

RNF04: O sistema deve ser totalmente compatível com a infraestrutura de rede TCP/IP (Camadas de Aplicação, Transporte, Rede, Enlace e Física).

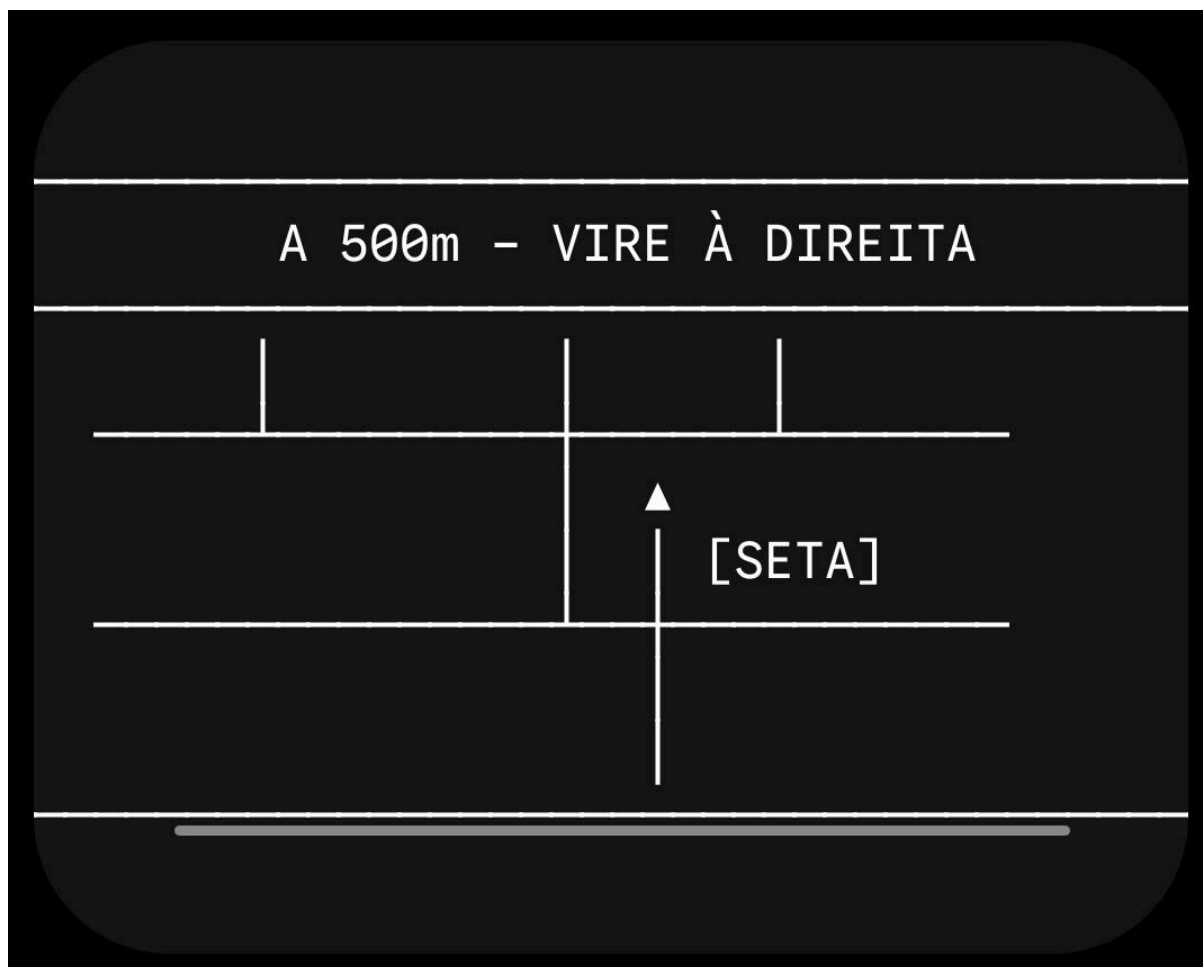
3.5. Interfaces (Protótipos das Telas)

O protótipo (MVP) visa validar a facilidade de uso do entregador enquanto está em trânsito, composto pelas seguintes telas principais:

A) Tela Inicial: Focada no input rápido de endereços por voz ou texto.



B) Mapa de Navegação: Exibição do mapa em alto contraste com setas de direção grandes.



C) Painel de Metas: Tela de resumo exibindo entregas concluídas e tempo economizado.

METAS CONCLUÍDAS

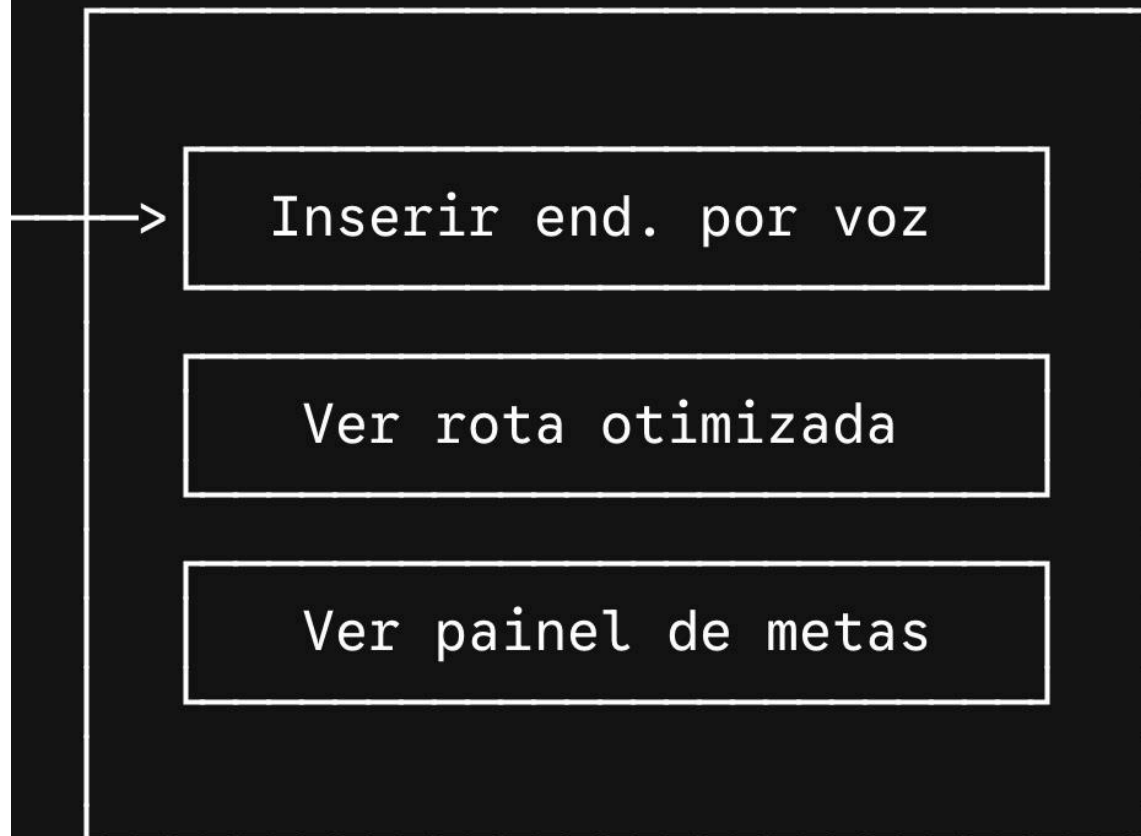
Entregas do Dia: 12

Tempo Economizado: 35 min

3.6. Diagramas UML

Para ilustrar as interações do entregador com as funcionalidades principais do sistema, apresenta-se o Diagrama de Caso de Uso abaixo:

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO



4. BIBLIOGRAFIA

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.